

介质辅助加速结构中的非共振超快多子弹簧发射机制

Daniel González-Iglesias,^{*} Benito Gimeno, Daniel Esperante,[†] Pablo Martínez-Reviriego, Pablo Martín-Luna, Nuria Fuster-Martínez, César Blanch, Eduardo Martínez, Abraham Menendez, and Juan Fuster
物质物理研究所 (IFIC), CSIC-UV, c/ Catedrático José Beltrán 2, 46980 Paterna, 西班牙

Alexej Grudiev

欧洲核子研究中心 (CERN), 日内瓦 1221, 瑞士

(10Dated: 2026 年 2 月 26 日)

本工作的目标是评估在用于质子治疗的紧凑型低能直线粒子加速器中, S 波段介质辅助加速 (DAA) 结构发生多电子发射放电的风险。DAA 结构由超低损耗的介质圆柱和带有孔径的圆盘周期性排列在金属腔体内组成, 具有极高的品质因数和室温下非常高的并联阻抗, 因此被提出作为传统盘状铜结构的潜在替代方案。然而, 已观察到这些结构容易发生多电子发射放电。实际上, 多电子发射是这些设备的主要问题之一, 因为它限制了最大加速梯度。因此, 在 DAA 腔体设计的早期阶段分析多电子发射风险对于确保器件制造后的正确性能至关重要。本文通过基于蒙特卡罗方法的自主开发代码进行数值模拟, 系统而详细地研究了我们的 DAA 设计中的多电子发射现象。详细描述了多电子发射的现象学 (共振电子轨迹、电子撞击间的飞行时间等), 针对不同的加速梯度值进行了分析。研究发现, 这些结构中出现了一种超快非共振多电子发射现象, 该现象不同于科学文献中理论研究的多电子发射类型。此外, 本文还探讨了多种低电子发射涂层对多电子发射阈值的影响。进一步介绍了一种基于修改 DAA 单元几何形状以缓解多电子发射的新设计, 该设计显著提升了我们原型机的加速梯度承受能力。

I. 引言

多重电子倍增击穿是一种不良放电现象, 发生在真空度极高且存在高功率射频 (RF) 电磁场的装置中 [1]。当满足某些谐振条件时, 装置内的自由电子被射频电场加速并与金属壁碰撞。如果碰撞时的动能足够, 可能会从表面释放出二次电子, 触发连锁反应, 使装置内电子数量呈指数级增长。

多重电子倍增放电的发生会导致多种不利影响, 包括信号噪声和反射功率增加、装置壁面加热、气体逸出、谐振腔失谐以及表面损伤。因此, 该现象显著限制了装置的最大射频功率承受能力。

为应对多重电子倍增放电带来的挑战, 研究者们致力于设计能最大程度减小其影响的材料和几何结构。同时, 也在开发抑制或消除该现象的技术。理解和缓解这一现象对于优化装置性能和确保高功率射频应用中的可靠运行至关重要。

多重电子倍增现象可发生于多种场景中, 例如卫星通信有效载荷中的无源元件、速调管和粒子加速器

[2]。

近年来, 介质加载加速结构被提出作为传统盘形铜结构的潜在替代方案。这类介质辅助加速 (DAA) 结构由超低损耗介质圆柱体和带有孔径的圆盘组成, 周期性排列于金属封闭腔内 [3]。DAA 结构的优势在于, 其加速模式 TM_{02} 的电磁场分布相比圆柱形谐振腔的 TM_{01} 模式, 显著降低了金属壁面的损耗, 因此在室温下具有极高的品质因数和极高的并联阻抗。文献中已提出多种 DAA 设计, 甚至制造并测试了一些原型 [4], [5], [6]。尽管通过测量验证了其品质因数和并联阻抗的良好性能, 但也发现 DAA 结构在运行时会发生多重电子倍增。迄今为止, DAA 腔的最大加速场强因放电而被限制在几 MV/m 的范围内。文献 [5] 指出, 在 DAA 腔中, 采用介质的标称二次电子发射率 (SEY) 时, 多重电子倍增将最大加速梯度限制在约 1 或 2 MV/m。如果对介质施加低 SEY 涂层, 则梯度可提升至 12 MV/m。然而, 文中也指出, 若将 DAA 腔应用于加速器设施, 则需更高的加速梯度, 例如 30 MV/m。据作者所知, 文献 [5] 中描述的 DAA 结构在设计阶段未考虑多重电子倍增发生的风险。随后, 原型制造完成后发现多重电子倍增是阻碍性能提升的主要问题, 即使施加低 SEY 涂层, 最大梯度仍受放电

^{*} daniel.gonzalez-iglesias@uv.es

[†] Also at 电子工程系, 瓦伦西亚大学, 46100 Burjassot, 西班牙

限制。

因此，证明了在 DAA 结构设计阶段进行多重电子倍增效应风险评估的重要性。本文针对于紧凑低能线性粒子加速器（专用于强子治疗）[7] 的 S 波段 DAA 结构，开展多重电子倍增现象的综合分析。该设备由 IFIC 和 CERN 合作开发。为进行多重电子倍增研究，开发了基于蒙特卡洛算法的自制代码。该程序跟踪电子在 DAA 单元内的轨迹，并考虑初级电子撞击装置表面后释放的二次电子。由此记录电子数量随时间的变化，并据此判断是否发生多重电子倍增放电。

本文结构安排如下。第 II 节介绍进行多重电子倍增分析的 DAA 结构。第 III 节说明多重电子倍增模拟代码的特点。第 IV 节详细阐述多重电子倍增模拟结果。为更好理解模拟结果，第 V 节给出基于电子运动微分方程解析解的简易理论模型。第 VI 节借助第 V 节的理论模型，讨论腔体中多重电子倍增的现象学（电子谐振轨迹类型、放电区域、电子连续撞击墙面的飞行时间、撞击角度等）。这将有助于揭示新型非谐振超快多重电子倍增的特性，该现象不同于经典多重电子倍增理论中电子连续撞击装置壁面间飞行时间需为射频信号半周期奇数（或偶数）倍的双面（或单面）多重电子倍增模式。正如后文所示，多重电子倍增放电限制了我们的 DAA 设计的性能。基于此，第 VII 节提出了一种通过修改 DAA 单元几何形状以缓解多重电子倍增的新设计，显著提升了原型的加速梯度承载能力。最后，第 VIII 节总结本研究的主要结论。

II. DAA 结构描述

本研究中我们将研究多重电子发射的 DAA 单元是为低能粒子（如质子或碳离子）直线加速器设计的，用于手性离子治疗 [7]。该装置设计用于在频率为 $f = 2998.1$ MHz（S 波段）的驻波模式下工作，工作模式为 π - TM_{02} ，加速系数为 $\beta = 0.4$ ，其中 β 是轴向速度与真空中光速 c 的归一化比值。DAA 结构的示意图如图 1 所示。

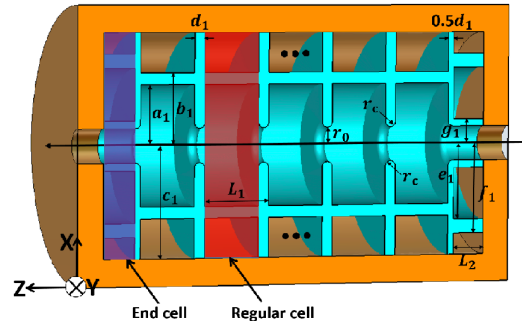


图 1. 具有其特征尺寸的 DAA 结构示意图。图摘自 [6]。

该结构围绕 z 轴具有旋转对称性。我们将把多重电子发射的研究重点放在单个规则单元上。单元的外壁为金属（铜），半径为 c_1 ，介质的内外半径分别为 a_1 和 b_1 ，孔径半径为 r_0 ，其曲率半径为 r_c ， d_1 是介质圆盘的厚度，单元长度为 L ，假设其具有周期性。单元的尺寸如表 I 所示。图 2 展示了规则单元的示意图，并定义了我们在分析多重电子发射时用于命名单元不同部分的命名法，该单元被划分为下区（zone down）和上区（zone up）。

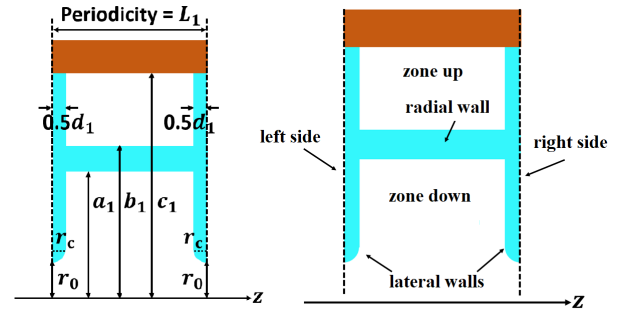


图 2. 左图：DAA 结构的规则单元示意图。右图：DAA 单元不同区域的命名法 [6]。

表 I. DAA 结构规则单元的尺寸

Dimension	Value (cm)
r_0	0.2
r_c	0.4284
a_1	4.8466
b_1	5.5755
c_1	8.7439
d_1	0.8569
L_1	1.9986

单元的介质为 $MgTiO_3$ ，其相对介电常数为 $\epsilon_r = 16.66$ ；我们假设其无欧姆损耗。关于该材料的次级电子发射（SEY）系数 [8]，已有实验测量结果，详见文献 [9]。此外，该文献还详细介绍了多种可用于降低介质次级电子发射的涂层技术。本工作中多重电子发射模拟将考虑四种情况：未涂层的介质（文献 [9] 中的样品 7）、由 Acree technologies inc. [10] 应用的 SEY 降低涂层（样品 8）、由 Nanotec Co. [11] 应用的涂层（样品 9），以及由 CERN（建筑 867，样品 2）应用的 ac-400 nm 涂层。需注意，样品 8 和样品 9 属于相同类型的涂层，研究目标是分析不同机构采用的具体工艺对材料最终 SEY 的可能影响。

针对所考虑的每种材料，在样品的不同物理位置处进行了法线入射 SEY 曲线的测量，以确定数据在不同点之间的可能变化。例如，未涂层介质有三个测量位置。为了获得实验 SEY 曲线，我们对各个入射电子能量对应的不同 SEY 曲线取平均值。随后，我们将该实验曲线拟合到 Furman 和 Pivi 的理论模型 [12], [13]，从而获得将在模拟器中实现的 SEY 模型的各项参数。图 3 显示了未涂层介质样品（a）、Acree technologies inc. 涂层（b）、Nanotec Co. 涂层（c）以及 ac-400 nm bldg 687 涂层（d）的实验数据及拟合曲线。

各种介质材料的主要 SEY 参数如表 II 所示。参数 W_1 表示法线入射电子的动能阈值，超过该能量时 SEY 大于 1； W_{max} 表示动能（法线入射）对应 SEY 达到最大值的能量位置，该最大值为 δ_{max} 。

表 II. 主要 SEY 参数

Material	W_1 (eV)	W_{max} (eV)	δ_{max}
$MgTiO_3$ without coating	28.6	257.1	2.41
$MgTiO_3$ Acree tech. inc. coating	38.6	231.2	1.98
$MgTiO_3$ Nanotec Co. coating	66.6	291.7	1.69
$MgTiO_3$ ac-400 nm coating	225.5	428.0	1.07

对于 up 区域的金属铜壁，我们将采用文献 [14] 中的 SEY 参数， $\delta_{max} = 2.44$ ， $W_1 = 13$ eV， $W_{max} = 200$ eV。

III. 多电子发射模拟代码

多电子发射风险评估通过对器件腔体中电子云轨迹的蒙特卡洛数值模拟进行，适当地模拟由于初级电子撞击导致的组件壁面电子二次发射。为此，开发了适用于此类结构的多电子发射效应模拟代码。该代码基于单电子模型，其中模拟过程中跟踪的每个粒子代表一个单独的“真实”电子。DAA 结构中的射频电磁场使用 Superfish 软件 [15] 计算，该软件提供了对应工作模式的二维 $r-z$ 网格电场和磁场（无方位角依赖），该场被多电子发射模拟代码导入，并通过双线性插值计算电子在组件内部所处位置的洛伦兹力。通过将该力等同于相对论版本的牛顿第二定律，可以使用 Higuera-Cary 算法 [16] 数值求解每个粒子的三维轨迹。代码中忽略了电子云的空间电荷效应，因为该效应在多电子发射放电初期增长阶段的重要性较小 [17]。在每次时间积分步骤更新粒子位置后，会检查粒子是否与结构壁面碰撞。当电子与组件壁面碰撞时，交互可能产生四种结果：弹性反射、非弹性反射、真正的二次电子发射和吸收。采用 Furman 和 Pivi 的二次电子发射模型 [13] 来表征上述各类交互的概率。在弹性和非弹性反射中，电子以撞击瞬间的入射角重新发射回腔体内。对于弹性反射，电子入射和释放时的动能相等；而非弹性反射则会有一定能量损失。对于真正的二次电子发射类型交互，会发射一个或多个二次电子。每个二次电子以遵循余弦定律概率分布的角度从表面发射 [18]，其能量遵循 [13] 中详细描述的概率分布函数，该函数考虑了能量守恒原则（即发射电子的总能量之和小于

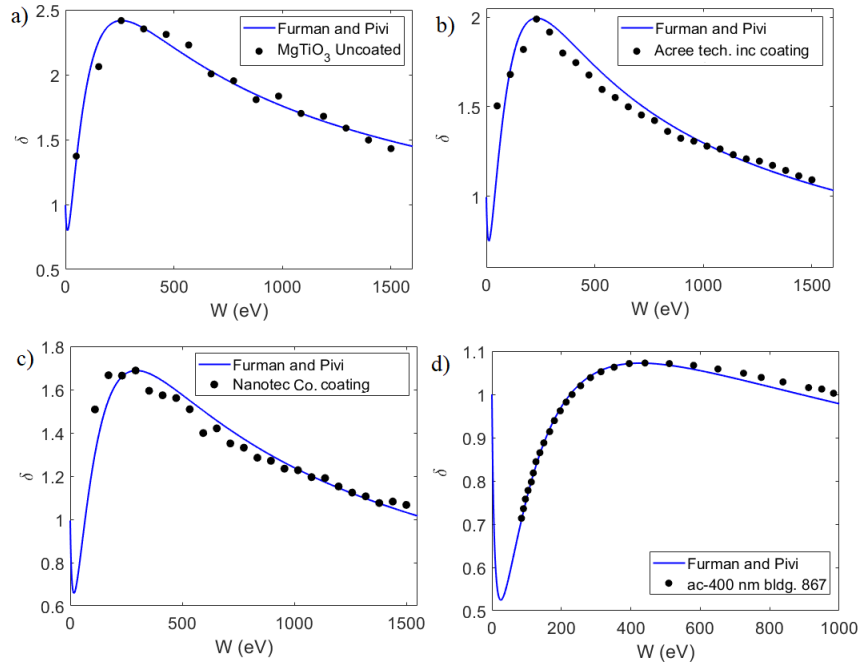


图 3. $MgTiO_3$ 无涂层样品 (样品 7) (a)、采用 Acree technologies inc. 涂层的 $MgTiO_3$ (b)、采用 Nanotec Co. 涂层的 $MgTiO_3$ (c) 以及采用 ac-400nm bldg 867 涂层的 $MgTiO_3$ (d) 的二次电子发射率 (SEY)，作为初级电子动能的函数。图中显示了实验数据及 Furman 和 Pivi 模型的拟合曲线。

或等于撞击电子的能量)。若电子被吸收，则从模拟中移除。模拟在分析完预定数量的射频周期后结束，并绘制器件内电子数量随时间的变化曲线。该信息对于判断是否可能发生多电子发射放电至关重要。具体而言，若观察到电子数量随时间持续增长，则表明多电子发射放电将发生。

IV. 多子程仿真

我们对未涂覆介质的 DAA 元胞及上述三种低二次电子发射率 (SEY) 涂层进行了多子程仿真。仿真覆盖了宽范围的射频电场幅度 (或加速梯度) E_0 ，范围为 $0.01 - 200$ MV/m，其中 E_0 是元胞轴线射频电场的最大幅值，位于中心点。为了多子程仿真，DAA 单元被划分为两个区域。这样划分的动机在于电子无法从一个区域移动到另一个区域，因而通过分别对每个区域进行多子程仿真，可以更好地理解器件内放电发生的具体区域。尽管如此，腔体内的射频电磁场幅度在两个区域均可用幅值 E_0 来描述。

首先，我们在表 III 中展示了未涂覆介质的 DAA

结构的多子程仿真结果。除了使用我们自研代码的结果外，还包括了 CST Particle Studio [19] 的仿真结果，以验证算法的正确性。可以看到，两种代码在预测放电存在的情况上一致性极好。因此，我们的多子程算法验证成功。仿真表明，DAA 结构中多子程放电在 E_0 介于 1 至 200 MV/m 时出现。多子程首先在 *down* 区域出现，电场幅值阈值为 $E_0 = 1$ MV/m。在 *up* 区域，放电预计在电场幅值超过 $E_0 > 5$ MV/m 时发生。

对于涂有 Nanotec Co. 和 Acree technologies inc. 涂层的介质，多子程仿真结果与上述未涂覆介质完全相同。因此，多子程阈值为 *down* 区的 1 MV/m 和 *up* 区的 5 MV/m。由此可见，Nanotec Co. 涂层和 Acree technologies inc. 涂层均无法抑制任何电场幅值下的多子程放电。

表 IV 展示了涂覆 ac-400nm bldg 867 涂层介质的多子程仿真结果。结果与未涂覆介质有所不同，表明该涂层能在一定电场幅值范围内抑制多子程放电。此效应主要出现在 *down* 区域。该区域涂层情况下，多子程阈值为 $E_0 = 20$ MV/m，而未涂层时阈值仅为 1 MV/m，且多子程在 E_0 达到上限 200 MV/m 时均持续

表 III. 未涂层介电材料 $MgTiO_3$ 的多荷电子模拟结果 (✓ 表示发生多荷电子, × 表示无放电)。

E_0 (MV/m)	Up		Down	
	In-house code	CST	In-house code	CST
0.01	×	×	×	×
0.1	×	×	×	×
1	×	×	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓
20	✓	✓	✓	✓
50	✓	✓	✓	✓
75	✓	✓	✓	✓
100	✓	✓	✓	✓
125	✓	✓	✓	✓
150	✓	✓	✓	✓
175	✓	✓	✓	✓
200	✓	✓	✓	✓

出现。涂层的应用使得 *down* 区出现无多子程放电的窗口, 分别在 35–45 MV/m、65–125 MV/m 和 145–165 MV/m 范围内开放。这相较于未涂层情况是显著的改善。然而, 在 *up* 区, 涂层效果不如 *down* 区显著, 涂层仅将阈值提高至 10 MV/m (未涂为 5 MV/m), 且无法产生额外的无多子程窗口, 这与 *down* 区的表现不同。

表 IV. D16 介电材料 $MgTiO_3$ 及 ac-400 nm bldg 867 涂层的多子倍增仿真结果 (✓ 表示多子倍增, × 表示无放电)

E_0 (MV/m)	Up	Down	E_0 (MV/m)	Up	Down
0.01	×	×			
0.1	×	×	100	✓	×
1	×	×	105	✓	×
5	×	×	110	✓	×
10	✓	×	115	✓	×
15	✓	×	120	✓	×
20	✓	✓	125	✓	×
25	✓	✓	130	✓	✓
30	✓	✓	135	✓	✓
35	✓	×	140	✓	✓
40	✓	×	145	✓	×
45	✓	×	150	✓	×
50	✓	✓	155	✓	×
55	✓	✓	160	✓	×
60	✓	✓	165	✓	×
65	✓	×	170	✓	✓
70	✓	×	175	✓	✓
75	✓	×	180	✓	✓
80	✓	×	185	✓	✓
85	✓	×	190	✓	✓
90	✓	×	195	✓	✓
95	✓	×	200	✓	✓

迄今为止, 我们仅考察了不同电场幅值下多子程放电的存在与否。然而, 要理解放电对器件影响的大小, 电子数增长因子是一个重要信息。如众所周知 [1], 多子程现象表现为器件中电子数的指数增长, 可粗略用下式描述:

$$N_e(t/T) = N_0 e^{\sigma \frac{t}{T}} \quad (1)$$

其中, N_e 是时间函数的电子数, N_0 是初始时刻的电子数, $T = 1/f$ 是射频周期, f 为射频频率, σ 是增长因子, 取决于包括电场幅值 E_0 和器件壁材的 SEY 等参数。 σ 值可通过拟合数值仿真数据获得, 用以粗略估计电子数增长的快慢。当然, σ 越大, 放电发生越快, 其影响越明显。但应注意, 无论 σ 多小, 只要电场在腔体中持续存在足够长时间, 放电最终仍会发生。

图 4 显示了两个区域 (*up* 和 *down*) 中不同介电材料的 σ 随腔体电场幅值变化的曲线。结果表明, 一

般趋势是射频电场幅值越大，电子数增长越快。这一现象在 *up* 和 *down* 区均观察到。比较不同介质的增长因子，发现对于相同的 E_0 ，未涂层介质通常具有最高的增长率，其次依次为 Acree technologies inc. 涂层、Nanotec Co. 涂层，最后是具有最低增长率的 ac-400 nm bldg 867 涂层。此顺序与 SEY 曲线一致，符合预期，即 SEY 越低， σ 越小。

V. 用于理解多重电子发射的解析近似模型

本节中，我们提出了一个解析模型，通过若干合理的近似，允许我们研究发生在 DAA 结构中的多重电子发射效应的特性。该模型将在后续第 VI 节中用于理解数值模拟的结果。首先，我们将关注从单元的径向壁出发的电子。请记住，我们定义结构的径向壁为法向量与径向矢量重合的壁（参见图 2）。装置中存在的 TM_{02} 模式对应的射频电磁场具有以下场分量：

$$\vec{E}_{RF}(\vec{r}, t) = E_r(\vec{r}, t)\hat{r} + E_z(\vec{r}, t)\hat{z}; \quad \vec{H}_{RF}(\vec{r}, t) = H_\phi(\vec{r}, t)\hat{\phi}$$

$$E_r = E_{0r}(r, z) \sin(\omega t + \theta)$$

$$E_z = E_{0z}(r, z) \sin(\omega t + \theta)$$

$$H_\phi = H_0(r, z) \cos(\omega t + \theta)$$

其中 (r, ϕ, z) 分别为径向、方位角和轴向圆柱坐标， $(\hat{r}, \hat{\phi}, \hat{z})$ 分别为径向、方位角和轴向方向的单位矢量， $\omega = 2\pi f$ 是角频率， θ 是电磁场的初始相位。

结构内的电子将被电磁场加速，因此作用在粒子上的力即为洛伦兹力，将其等同于牛顿第二定律的非相对论形式（假设参与多重电子发射的电子速度远小于真空中的光速），即可得到描述电子运动的微分方程。在我们的案例中，圆柱坐标系下运动各分量的微分方程表示为：

$$\begin{aligned} \frac{dv_r}{dt} &= -\frac{e}{m} E_{0r} \sin(\omega t + \theta) + \frac{e}{m} \mu_0 H_0 v_z \cos(\omega t + \theta) \\ \frac{dv_\phi}{dt} &= 0 \\ \frac{dv_z}{dt} &= -\frac{e}{m} \mu_0 H_0 v_r \cos(\omega t + \theta) - \frac{e}{m} E_{0z} \sin(\omega t + \theta) \end{aligned} \quad (2)$$

其中 v_r 、 v_ϕ 、 v_z 分别为速度矢量的径向、方位角和轴向分量， e 是电子的电荷绝对值， m 是电子质量。

对于我们将考虑的情况，假设电子相对于初始位置的最大位移较小，或者电子运动在电磁场近似均匀的区域。因此，在上述两种情况下，我们可以用电子轨迹起始位置的电磁场近似电子所经历的电磁场，从而在分析电子运动时不考虑 DAA 内电磁场的不均匀性。此外，在关于 v_z 时间导数的第三个方程中，我们可以在首轮近似中忽略与磁场 H_0 成正比的第一项，因为其对运动的贡献弱于含 E_{0z} 的项。通过此近似，轴向微分方程的求解大为简化，积分时间后可得到轴向速度关于时间的表达式：

$$\frac{dv_z}{dt} \approx -\frac{e}{m} E_{0z} \sin(\omega t + \theta)$$

$$\int_{v_{0z}}^{v_z} dv_z = -\frac{e}{m} \int_0^t E_{0z} \sin(\omega t + \theta) dt$$

$$v_z = v_{0z} + \frac{e}{m} \frac{E_{0z}}{\omega} [\cos(\omega t + \theta) - \cos \theta] \quad (3)$$

将此表达式代入径向坐标的方程，左右两边关于时间积分后可得径向速度：

$$\begin{aligned} v_r &= v_{0r} + \frac{e}{m} \frac{E_{0r}}{\omega} [\cos(\omega t + \theta) - \cos \theta] \\ &+ \frac{e}{m} \frac{\mu_0 H_0}{\omega} \left[v_{0z} - \frac{e}{m} \frac{E_{0z}}{\omega} \cos \theta \right] [\sin(\omega t + \theta) - \sin \theta] \\ &+ \left(\frac{e}{2\omega m} \right)^2 \mu_0 E_{0z} [\sin(2\omega t + 2\theta) + 2\omega t - \sin(2\theta)] \end{aligned} \quad (4)$$

通过积分上述径向速度可得径向坐标随时间的变化：

$$\begin{aligned} r &= r_0 + \left[v_{0r} - \frac{e}{m} \frac{E_{0r}}{\omega} \cos \theta - \frac{\xi'}{\omega} \sin \theta - \frac{\xi}{4\omega} \sin(2\theta) \right] t \\ &+ \frac{\xi}{4} t^2 + \frac{e}{m} \frac{E_{0r}}{\omega^2} [\sin(\omega t + \theta) - \sin \theta] \\ &- \frac{\xi'}{\omega^2} [\cos(\omega t + \theta) - \cos \theta] - \frac{\xi}{8\omega^2} \cos(2\omega t + 2\theta) \\ &+ \frac{\xi}{8\omega^2} \cos(2\theta) \end{aligned}$$

其中我们引入了参数 $\xi = \left(\frac{e}{m} \right)^2 \frac{\mu_0 H_0 E_{0z}}{\omega}$ 和 $\xi' = \frac{e}{m} \mu_0 H_0 v_{0z} - \xi \cos \theta$ 。我们关注的是径向壁上的单表面

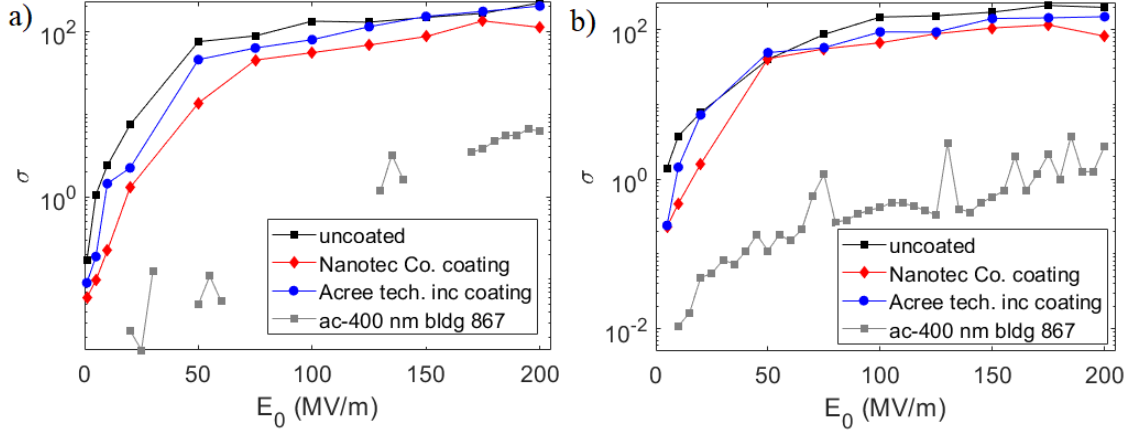


图 4. 不同介电材料情况下增长因子 σ 的比较 (未涂介电层、Nanotec 公司涂层、Acree technologies inc. 涂层、ac-400 nm bldg 867 涂层), 分别针对不同区域 down (a) 和 up (b)。

多重电子发射, 即电子最初从壁面出发, 经过一段时间后在起始位置附近重新撞击同一壁面。此外, 假设电子两次撞击间的飞行时间 Δt_i 远小于射频信号周期 ($\Delta t_i/T \ll 1$)。在此条件下, 可以通过泰勒级数展开近似方程 (5) 中出现的正弦和余弦函数, 展开于初始相位 θ 附近,

$$\begin{aligned}\cos(\omega t + \theta) &\approx \cos \theta - \omega t \sin \theta - \frac{(\omega t)^2}{2} \cos \theta \\ \sin(\omega t + \theta) &\approx \sin \theta + \omega t \cos \theta - \frac{(\omega t)^2}{2} \sin \theta \\ \cos(2(\omega t + \theta)) &\approx \cos(2\theta) - 2\omega t \sin(2\theta) - 2(\omega t)^2 \cos(2\theta)\end{aligned}$$

$$r \approx r_0 + v_{0r}t + \frac{e}{2m} (\mu_0 H_0 v_{0z} \cos \theta - E_{0r} \sin \theta) t^2 \quad (6)$$

小径向飞行时间的近似方程 (6) 对应匀加速直线运动 (UARM)。对于场的初始相位适当的取值, 加速度与初速度符号相反, 运动结果为电子在发射后不久返回出发表面。通过让上述方程中 $r = r_0$, 可近似估算电子返回壁面的撞击时间:

$$t_i \approx \frac{v_{0r}}{\frac{e}{2m} (E_{0r} \sin \theta - \mu_0 H_0 v_{0z} \cos \theta)} \quad (7)$$

类似地, 可以利用下式估算撞击角 ϑ_i (相对于法向):

$$\vartheta_i = \arccos \left(\frac{v_r(t_i)}{\sqrt{v_r^2(t_i) + v_z^2(t_i)}} \right) \quad (8)$$

其中 v_r 和 v_z 分别由式 (4) 和 (3) 给出。

对于从轴向壁出发的电子, 也可导出类似方程以研究该情况下的单表面多重电子发射。此时, 我们在方程组 (2) 中对应径向坐标的方程里, 首轮近似忽略与磁场 H_0 成正比的项, 因为其贡献弱于与 E_{0r} 成正比的项。做出此简化后, 可以直接积分该方程, 得到径向速度随时间的表达式:

$$v_r = v_{0r} + \frac{e}{m} \frac{E_{0r}}{\omega} [\cos(\omega t + \theta) - \cos \theta] \quad (9)$$

将此表达式代入轴向坐标的方程, 再次对等式两边关于时间积分以求得轴向速度:

$$\begin{aligned}v_z &= v_{0z} + \frac{e}{m} \frac{E_{0z}}{\omega} [\cos(\omega t + \theta) - \cos \theta] \\ &+ \frac{e}{m} \frac{\mu_0 H_0}{\omega} \left[\frac{e}{m} \frac{E_{0r}}{\omega} \cos \theta - v_{0r} \right] [\sin(\omega t + \theta) - \sin \theta] + \\ &\left(\frac{e}{2\omega m} \right)^2 \mu_0 E_{0r} [\sin(2\omega t + 2\theta) + 2\omega t - \sin(2\theta)]\end{aligned} \quad (10)$$

轴向坐标通过积分轴向速度计算得出,

$$\begin{aligned}z &= z_0 + \left[v_{0z} - \frac{e}{m} \frac{E_{0z}}{\omega} \cos \theta - \frac{\eta'}{\omega} \sin \theta - \frac{\eta}{4\omega} \sin(2\theta) \right] t \\ &- \frac{\eta}{4} t^2 + \frac{e}{m} \frac{E_{0z}}{\omega^2} [\sin(\omega t + \theta) - \sin \theta] \\ &- \frac{\eta'}{\omega^2} [\cos(\omega t + \theta) - \cos \theta] + \frac{\eta}{8\omega^2} \cos(2\omega t + 2\theta) \\ &- \frac{\eta}{8\omega^2} \cos(2\theta)\end{aligned} \quad (11)$$

其中引入参数 $\eta = \left(\frac{e}{m}\right)^2 \frac{\mu_0 H_0 E_{0r}}{\omega}$ 和 $\eta' = \eta \cos \theta - \frac{e}{m} \mu_0 H_0 v_{0r}$ 。若假设电子两次撞击间的飞行时间远小于射频信号周期, 可用泰勒级数近似上述方程:

$$z \approx z_0 + v_{0z} t - \frac{e}{2m} (\mu_0 H_0 v_{0r} \cos \theta + E_{0z} \sin \theta) t^2. \quad (12)$$

通过令上述方程中 $z = z_0$ 并解出变量, 可粗略估算电子返回壁面的撞击时间:

$$t_i \approx \frac{v_{0z}}{\frac{e}{2m} (E_{0z} \sin \theta + \mu_0 H_0 v_{0r} \cos \theta)} \quad (13)$$

同样, 利用下式估算撞击角 ϑ_i :

$$\vartheta_i = \arccos \left(\frac{\pm v_z(t_i)}{\sqrt{v_r^2(t_i) + v_z^2(t_i)}} \right) \quad (14)$$

其中 v_r 和 v_z 分别由式 (9) 和 (10) 给出。当撞击壁面为左侧壁时取负号, 右侧壁时取正号。

VI. 多子放电现象学研究

本节中, 我们将详细研究未涂层 $MgTiO_3$ 介质情况下 DAA 单元中多子放电的现象学。多子放电的主要特性分别针对 DAA 单元的上区域和下区域, 作为射频电场幅值的函数进行研究。

A. 下区

我们首先研究在下区中检测到放电的最小电场值, 即 $E_0 = 1$ MV/m, 其电子统计结果由多电子倍增模拟提取, 并如图 5 (a-d) 所示。在图 5 a) 中展示了归一化至射频周期的时间函数的电子数量。图 5 b) 显示了与结构中电墙碰撞的电子的空间分布, 仅考虑能够产生两个或以上真实二次电子的电子。该信息有助于确定多电子倍增放电的起始区域。在此情况下, 我们看到主要的二次电子发射区域是两个侧壁, 下半部分中央区域的贡献最大, 随着径向坐标接近径向壁, 贡献逐渐减少。电子在连续碰撞之间的飞行时间见图 5 c) 的直方图。在模拟中观察到共振电子轨迹既包括单面轨迹也包括双面轨迹。单面轨迹中, 电子从出口面离开, 并在远小于射频信号周期的时间内重新撞击其附近区域。此类轨迹对应于图 5 c) 中 $t_i/T = 0.15$

附近出现的撞击时间分布峰值。至于双面轨迹, 则发生在侧壁之间, 撞击时间符合经典多电子倍增理论中描述的典型半整数阶次 [1]。确实, 图 5 c) 中撞击时间 t_i/T 的直方图显示出 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 等峰值。电子相对于撞击面法线的入射角分布绘制于图 5 d)。电子撞击角分布的主峰位于约 $\vartheta = 5^\circ$, 但曲线尾部延伸至更大角度, 少部分电子甚至以大于 $\vartheta = 80^\circ$ 的角度碰撞。

对于 $E_0 = 1$ MV/m 的多电子倍增特性, 也可借助第 V 节中提出的解析模型进行研究, 并与模拟结果进行比较。我们考察电子从右侧壁出射的特定情况, 此区域在模拟中预测电子数量增长较高, 寻找双面共振轨迹, 即电子最终撞击左侧壁。解析模型预测了侧壁间电子飞行时间作为场初相位的函数, 如图 5 e) 所示。观察到在广泛的初始相位范围内, 从 $\theta = -25^\circ$ 到 $\theta = 30^\circ$, 飞行时间稳定在平均值 $t_i/T = 3.5$ 附近。此相位范围与模拟中发现的分布局部最大值相符 (参见图 5 c))。回到图 5 e), 在 $\theta = 31^\circ - 47^\circ$ 范围内曲线出现新的平台, 撞击时间均值约为 $t_i/T = 4.5$, 对应于图 5 c) 中的另一个局部极大值。注意图 5 e) 中, 随着初始相位增加, 撞击时间在 $t_i/T = 5.5, 6.5, 7.5$, 等值附近持续出现阶跃, 完全符合经典双面多电子倍增理论的典型阶次, 这些阶次同样在模拟中观察到。此外, 图 5 e) 显示每个多电子倍增阶次 (每个阶跃) 对应的相位范围较窄, 这意味着贡献放电的电子数量较少, 同时与图 5 c) 中电子飞行时间增加时分布峰值幅度衰减相一致。解析模型预测的撞击角 (见图 5 g)) 大多低于 $\vartheta = 5^\circ$, 与图 5 d) 中大量近零角度碰撞相符。最后, 电子撞击能量 (见图 5 h)) 高于材料在法线入射时的 W_1 值, 因此电子将在任何初始电子相位下均能产生二次电子。

下一个详细考察的情况是 $E_0 = 20$ MV/m。模拟数据如图 6 (a-d) 所示。图 6 b) 显示有三个明显主导区域: 介电体左角附近区域 (包括径向和轴向壁部分)、对应右角的类似区域, 以及较小撞击比例但面积较广的侧壁上半部分 (大致)。值得一提的是, 尽管图 6 b) 中只观察到右侧撞击, 预计在侧壁左侧也会对称发生撞击。模拟中未出现是由于模拟时间短于射频周期, 因而无法观察电子从一侧壁移向对侧壁的效应。模拟时间缩短是由于电子数量迅速增长, 短时间内电子数目激增, 导致模拟因粒子数增多变得越来越慢。图 6 c) 的直方图显示电子连续撞击间的飞行时间。绝大

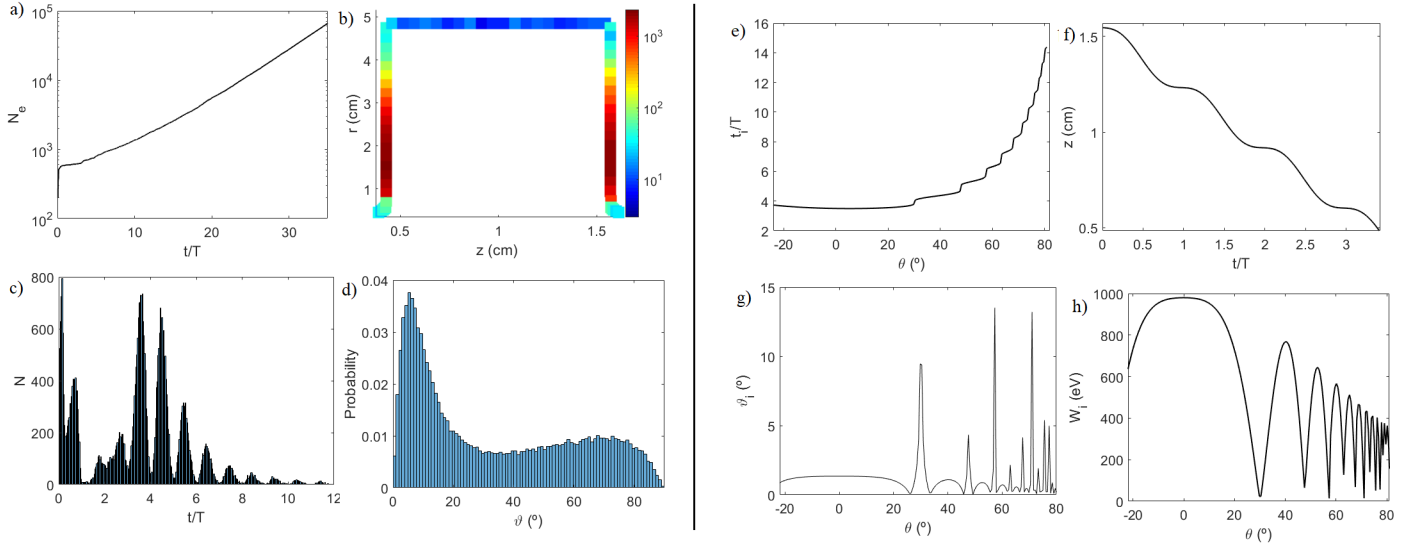


图 5. 左侧: $E_0 = 1 \text{ MV/m}$ (down 区域) 多电子倍增模拟的统计结果。a) 结构中电子数随时间变化的曲线, 时间归一化为射频信号周期。b) 颜色图显示在各墙面位置上撞击电子数, 能够产生两个或以上二次电子。c) 直方图显示电子 (产生两个或以上二次电子) 在连续撞击之间的飞行时间, 归一化为射频信号周期。d) 直方图显示产生多个二次电子的电子以某一角度撞击表面法线的概率。右侧: $E_0 = 1 \text{ MV/m}$ (down 区域) 理论模型结果, 电子从右侧壁出发并撞击左侧壁。e) 电子撞击时间归一化为射频周期, 作为初始场相位的函数。f) 初始场相位为 $\theta = 10^\circ$ 时电子的径向轨迹。g) 电子撞击角度 (相对于表面法线) 作为初始场相位的函数。h) 电子撞击动能作为初始场相位的函数。

多数电子的撞击时间短于 $t_i/T = 0.1$, 分布峰值约为 $t_i/T = 0.05$ 。此类多电子倍增为非共振型, 因为射频电场与电子轨迹之间无同步。在经典多电子倍增理论中, 电子连续撞击组件壁的飞行时间必须为射频信号半周期的奇数 (偶数) 倍, 以保证电子轨迹的周期性和双面 (单面) 多电子倍增的发展。在此发现的单面放电中, 多电子倍增阶次远小于理论预测的最小值 (两个射频半周期), 故电子轨迹与射频电场无共振。尽管如此, 只要电子以足够能量撞击释放二次电子, 电子数目仍会增加, 放电最终发生。由于连续撞击的时间远短于经典多电子倍增理论预测的典型时间, 每个射频周期内将发生多次碰撞, 电子数目增长速度远快于经典多电子倍增阶次。因此, 我们称此类放电为非共振超快多电子倍增。电子相对于撞击面法线的入射角绘于图 6 d), 发现倾斜角 $\vartheta > 40^\circ$ 占主导, 最可能值略高于 80° 。

模拟中发现的 $E_0 = 20 \text{ MV/m}$ 多电子倍增特性可基于第 V 节推导的电子运动近似方程加以解释。我们聚焦于从径向壁右角附近区域出射的电子轨迹, 该区域是多电子倍增的热点区域之一。利用运动方程 (3)-

(8) 可以求出电子在 DAA 单元内的轨迹及主要动力参数, 如图 6 (e-h) 所示。图 6 e) 中, 电子撞击壁面的时间归一化至射频周期并作为场初相位函数绘制。计算采用径向轨迹方程 (5), 图例标记为精确解析解, 以及该方程在短时间 $t/T \ll 1$ 下的近似解 (7)。方程 (5) 显示, 在大致 $180^\circ - 305^\circ$ 的初始相位范围内, 电子撞击时间介于 $t/T = 0.05$ 和 $t/T = 0.1$ 之间, 远小于射频周期。另一方面, 方程 (7) 给出了合理但不十分精确的第一次近似撞击时间。图 6 f) 绘制了初始相位 $\theta = 280^\circ$ 的电子径向轨迹与归一化时间的关系。图中绘制了方程 (5) 的解析解、其短时近似解 (6) 以及采用 Boris 方法 [16] 数值积分运动微分方程 (2) 的解。该图首先显示电子呈现典型的单面多电子倍增轨迹, 因为电子发射后不久即重新撞击发射面。短的飞行时间意味着电子与出口面距离较近, 这与上述取均匀场值解析求解电子运动微分方程的近似相符。其次, 方程 (5) 的解与 Boris 方法结果完全一致, 验证了系统方程 (2) 第三式中忽略与磁场 H_0 成正比项的合理性。解析近似 (6) 对电子轨迹给出合理估计, 但由于其有效性仅限于极短时间, 随时间推移其轨迹与完整方程 (5) 有

所偏差。图 6 g) 显示电子撞击角随场初相位变化, 在研究的相位区间内撞击角介于 $78^\circ - 87^\circ$, 属极其倾斜碰撞。最后, 图 6 h) 绘制了电子撞击动能随场初相位变化的曲线。整个相位范围内, 撞击动能远超材料法线入射时的 $W_1 = 28.6$ eV, 因而在任意更高入射角下亦将超过 W_1 。这表明在上述相位范围内出射的电子会在短时间内返回壁面, 并释放新的二次电子。此外, 倾斜入射角会增加发射电子数量, 因为二次电子发射系数 (SEY) 随入射角增大而增加。综上所述, 在图 6 e) 所示的射频场相位区间内, 径向壁右角附近区域将具备产生单面多电子倍增的必要条件。该多电子倍增状态的特性 (轨迹类型、撞击间隔时间、撞击角) 与图 6 (a-d) 的模拟结果完全一致。射频信号每周期内, 会有一段区间 (或等效初始场相位) 使电磁场不利于电子返回出射面, 电子将被推向介电单元的其他区域。许多情况下, 电子会在介电体的另一表面找到适合建立新的单面多电子倍增轨迹的区域。在本例中, 多电子倍增过程可总结为: 电子最初处于径向壁右角附近的合适相位区间以产生单面多电子倍增。稍后, 场极性变化将电子推向靠近右角的侧壁侧面区域, 建立新的单面多电子倍增, 直到电磁场方向再次不利, 将电子推出壁面, 许多电子将回到最初出发的第一个表面 (径向壁右角附近), 完成一个周期性重复且电子数目净增长的循环。除上述在径向壁与侧壁角落间移动的单面多电子倍增外, 侧壁顶部间亦存在双面多电子倍增, 但其对电子数量增长的贡献小于单面倍增。

还对从 1 到 200 MV/m 范围内的其他射频电场幅值下的多电子倍增电子统计进行了研究。除上述 1 MV/m 和 20 MV/m 情况外, 还分析了 $E_0 = [5, 10, 50, 75, 100, 150, 200]$ MV/m 的结果。为简洁起见, 以下总结下区多电子倍增行为的主要特征:

- 放电起始区域在低电场幅值 ($E_0 = 1$ MV/m) 时集中在侧壁的下半部分。随着 E_0 的增加, 该区域向同一侧壁的上半部分移动, 并出现在靠近上角 (包括径向和侧向壁) 的区域。该区域的转移发生在 1 – 10 MV/m 的区间内。对于 $E_0 > 10$ MV/m, 多重电子倍增区域几乎没有变化。
- 共振电子轨迹既有单面类型, 也有双面类型。然而, 随着 E_0 的增加, 单面多重电子倍增对电子增长的贡献相对于双面类型增加。

- 电子在连续碰撞之间的飞行时间随着 E_0 的增加趋于减小。对于 $E_0 = 10$ MV/m, 即单面多重电子倍增占主导时, 飞行时间分布的峰值位于 $t_i/T = 0.02$ 附近。对于 $E_0 = 20$ MV/m, 最大值位于 $t_i/T = 0.05$, 而对于 $E_0 = 200$ MV/m, 峰值移至 $t_i/T = 0.002$ 。
- 在低场幅值 ($E_0 = 1$ MV/m) 时, 大多数电子以接近法线的小夹角撞击。然而, 随着 E_0 的增加, 碰撞角度也随之增大。对于 $E_0 \geq 10$ MV/m 的电场, 撞击角分布的最大值约为 $\vartheta = 70^\circ$ 。

B. 上区

在上区检测到放电的最小电场值为 $E_0 = 5$ MV/m, 来自多电子倍增模拟的电子统计结果显示在图 7 的左侧。大多数能够产生新二次电子的撞击区域对应于左下角和右下角附近的区域。值得一提的是, 虽然二次电子的产生也可能发生在侧壁和顶壁的其他位置, 但概率较低, 且由此产生的电子轨迹通常不满足多电子倍增的共振条件。至于共振轨迹中撞击之间的飞行时间, 其分布的主峰位于 $t/T = 0.5$ 附近, 另有一个局部次峰在 $t/T = 0.05$ 附近, 并且当 $t/T > 1$ 时迅速衰减。这些共振轨迹大多属于单表面类型, 电子最终会在相对初始位置较近的出射表面重新撞击。关于撞击角度, 分布的主峰位于 $\vartheta = 70^\circ$ 附近, 同时在 $\vartheta = 30^\circ$ 附近出现次峰。因此, 斜入射角占据主导地位。所有这些结果均与第 V 节中的理论模型相符, 但为了简洁起见, 此处未进行更详细的比较。

我们研究的下一个情形对应于 $E_0 = 20$ MV/m。模拟统计详见图 7 的右侧。放电发生的区域与 $E_0 = 5$ MV/m 时非常相似, 主要位于左下角和右下角附近。撞击之间的飞行时间较前一情况有所减少, 分布最大值约为 $t/T = 0.012$, 且未发现飞行时间超过 $t/T = 0.4$ 的轨迹。撞击角度也发生变化, 变得更加倾斜, 尽管分布的主峰仍位于 $\vartheta = 70^\circ$ 附近, 但之前在 $\vartheta = 30^\circ$ 附近出现的次峰已显著减弱, 主峰占优。

对于 $E_0 = [10, 50, 75, 100, 150, 200]$ MV/m, 也对上区的多电子倍增电子统计进行了分析。该区域多电子倍增行为的主要特征可总结如下:

- 放电产生的区域主要集中在左下角和右下角附

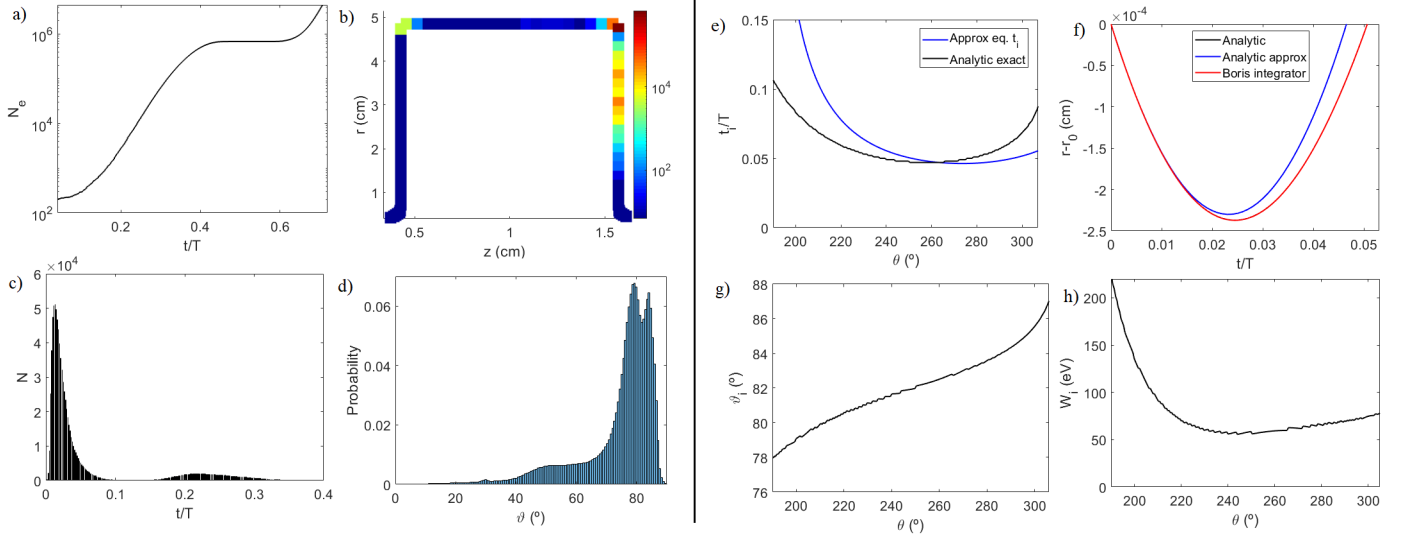


图 6. 左侧: $E_0 = 20$ MV/m (*down* 区域) 多电子倍增模拟的统计数据, 与图 5 中的说明相同。右侧: 理论模型中电子从侧壁出发并再次撞击同一表面的结果, $E_0 = 20$ MV/m (*down* 区域)。e) 电子撞击时间归一化为射频周期, 作为初始场相位的函数, 包括近似公式 (7) 和轨迹方程 (5) 的结果。f) 初始场相位 $\theta = 280^\circ$ 的电子径向轨迹, 包括解析公式 (5)、近似公式 (6) 以及使用 Boris 方法积分的运动微分方程的结果。g) 和 h) 的说明与图 5 相同。

近。这些区域在 $E_0 = 5 - 200$ MV/m 范围内保持相当稳定。

- 单表面共振轨迹占据主导地位。
- 电子在连续碰撞之间的飞行时间随着 E_0 的增加而趋于减少。对于 $E_0 = 5$ MV/m, 飞行时间分布的最大值约为 $t_i/T = 0.5$, 对于 20 MV/m 为 $t_i/T = 0.012$, 对于 100 MV/m 为 $t_i/T = 0.002$, 对于 200 MV/m 为 $t_i/T = 0.001$ 。
- 电子与表面的撞击角随着 E_0 的增加变得更加倾斜。即使在低 E_0 值下, 典型的碰撞角也偏离法向入射。对于 $E_0 = 200$ MV/m, 几乎所有电子的碰撞角都大于 $\vartheta = 80^\circ$ 。

VII. 用于抑制多次电子发射的 DAA 单元改进

如前所示, 对于许多考虑的介电材料, 多次电子发射现象在较宽的电场幅值范围内均表现显著。在本节中, 我们提出通过修改 DAA 单元的几何结构, 尽可能减少这一不希望出现的现象。根据仿真结果, 在许多情况下, 放电最为集中的区域位于结构的角部。因此, 合理假设如果介电材料的角部能够被某种方式圆

滑处理, 这可能会对多次电子发射的共振轨迹产生不利影响, 从而在某些情况下阻碍放电的发展。基于这一假设, DAA 单元被重新设计, 将径向介电墙的直线部分改为圆形截面, 如图 8 所示。曲率半径 R 需满足 $R = \frac{L_1 - 2r_c}{2}$ 。对于新设计, 除了 b_1 外, 原始 DAA 单元的尺寸均保持不变, b_1 的变化是为了将谐振频率调整到所需值。在本例中, 取 $b_1 = 5.465$ cm, 得到模式频率 $f = 2999.23$ MHz。

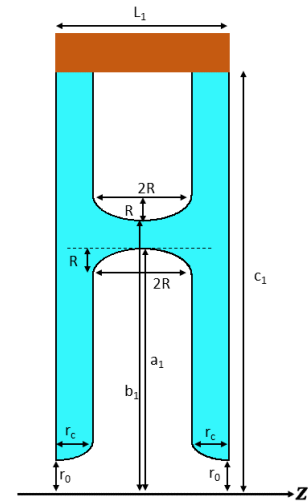


图 8. 改进型 DAA 电池的示意图。

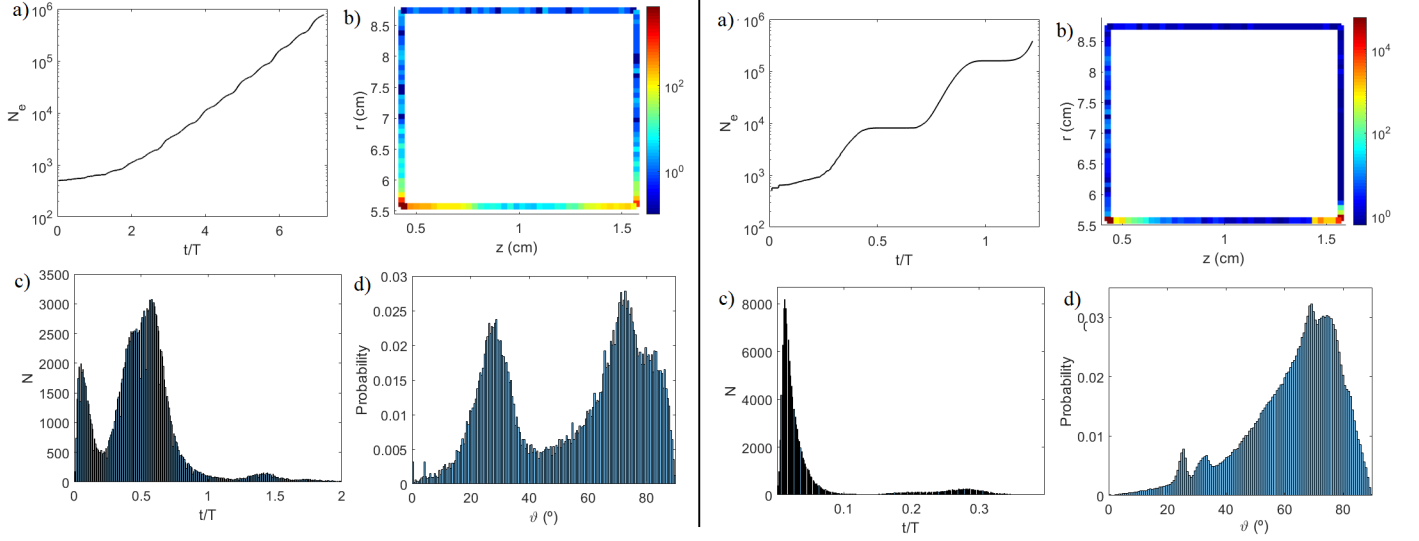


图 7. 左侧 (右侧): up 区域中 $E_0 = 5$ MV/m ($E_0 = 20$ MV/m) 多次粒子模拟的统计数据。与图 5 中的说明相同。

下文展示了使用不同介电材料的改进单元的多次电子发射仿真结果，并与原始单元的结果进行了比较，以便评估新设计可能带来的益处。

A. 无涂层介电材料 $MgTiO_3$

针对未涂层 $MgTiO_3$ 介电材料的改进型 DAA 结构的数值模拟表明，多重子击穿在与原始单元设计相同的电场幅值范围内出现，即多重子阈值分别为 $down$ 区域的 $E_0 = 1$ MV/m 和 up 区域的 5 MV/m。因此，在器件中多重子存在方面，新几何结构未表现出任何改进。与原始设计类似，通过模拟得到的 σ 因子能够反映电子群体增长的速度。在图 9 中展示了 $down$ 和 up 区域的 σ 值，并与原始几何结构的结果进行了比较。结果表明，在这两个区域中，新设计的生长因子均低于原始设计，因此尽管新几何结构无法完全抑制放电，但能够在一定程度上阻碍其发生。

B. 带有 Nanotec Co. 涂层的介电 $MgTiO_3$

针对带有 Nanotec Co. 涂层的介电 $MgTiO_3$ 的改进型 DAA 结构的多粒子放电模拟结果表明，射频电场多粒子放电阈值与原始单元设计中的该涂层保持不变（即 $down$ 区域为 1 MV/m， up 区域为 5 MV/m）。然而，在 $down$ 区域，出现了一个宽广的无多粒子放电

射频电场幅值窗口，范围为 35 – 125 MV/m。另一方面，在 up 区域，几何结构的修改没有带来任何改进，放电在与原始设计完全相同的 E_0 值处发生。

图 10 显示了原始设计与改进设计之间增长因子 σ 的比较。在 $down$ 区域，两种设计中放电出现时的 σ 值相似，尽管新原型中略有降低。关于 up 区域，新设计中观察到 σ 的显著下降。总之，几何结构的改进对于 Nanotec Co. 涂层而言确实代表了一定的提升，因为它能够在 $down$ 区域产生无多粒子放电的 E_0 窗口，并且在 up 区域降低放电增长因子，尽管在后者情况下无法阻止放电的出现。

C. 介电材料 $MgTiO_3$ 与 ac-400 nm bldg 867 涂层

针对带有介电材料 $MgTiO_3$ 及 ac-400 nm 涂层的改良型 DAA 结构的仿真表明，在 $down$ 区域中，只有当 $E_0 = 25$ MV/m 时才会出现多重电子发射现象，这相比原始单元在 20 MV/m 即出现多重电子发射的情况有了显著改善，且在 35 – 45 MV/m、65 – 125 MV/m 和 145 – 165 MV/m 范围内存在无多重电子发射的窗口。然而，在 up 区域，结果与原始单元完全相同，未发现放电抑制方面的改进。

两种 DAA 单元几何结构的生长因子 σ 对比见图 11。在 $down$ 区域，新几何结构仅在某一 E_0 值时出现放电现象，且其增长因子较原始结构更高。在 up 区域，

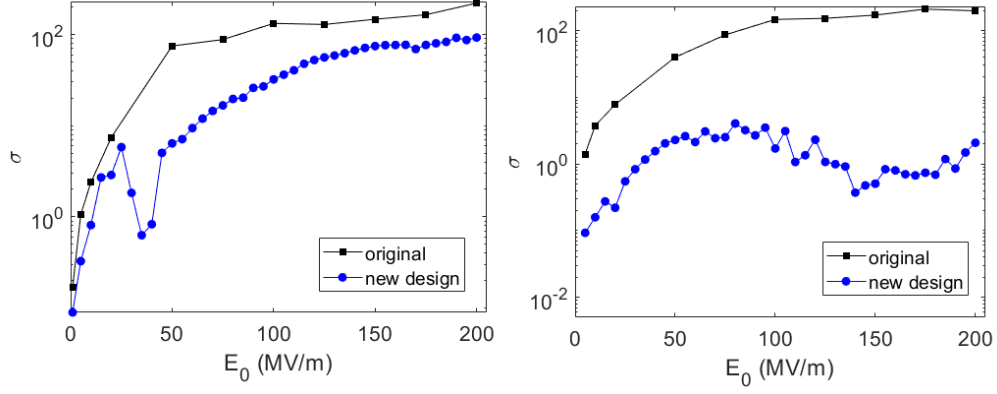


图 9. 未涂层 $MgTiO_3$ 在原始电池和新设计中的增长因子比较，针对下（左）区和上（右）区。

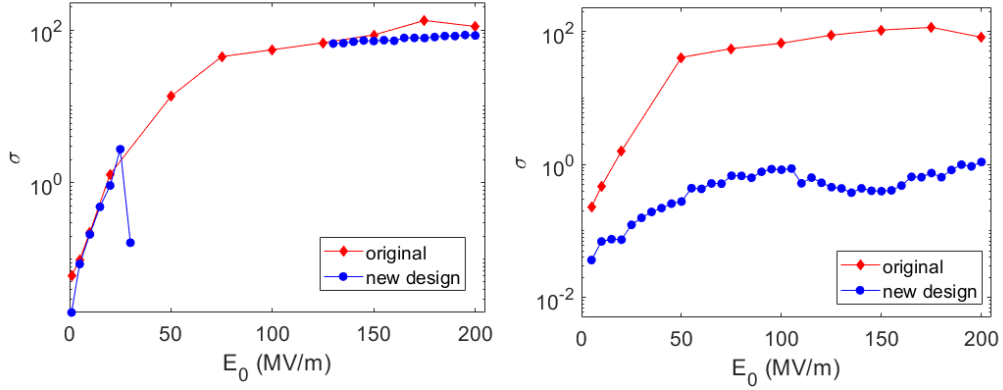


图 10. Nanotec Co. 涂层在原始电池和新设计中的增长因子 σ 比较，分别针对 *down*（左侧）和 *up*（右侧）区域。

两种几何结构的 σ 曲线非常相似。与 Nanotec Co. 涂层的情况类似，新几何结构相较于原始设计表现出改进，因为在 *down* 区域几乎能够完全抑制任意电场幅值下的多重电子发射（仅在 25 MV/m 时出现放电），且在 *up* 区域保持了较低的 σ 水平。

VIII. 结论

本工作通过自研代码的数值模拟研究了紧凑型低能线性粒子加速器中 S 波段介质辅助加速器（DAA）结构发生多重电子倍增放电的风险。我们将自研代码的结果与商业软件 CST Particle Studio 进行了比较，发现两者结果高度一致，从而验证了我们的算法。多重电子倍增分析针对原始制造的介质材料以及多种旨在降低二次电子发射的涂层进行了探讨。多重电子倍增模拟覆盖了从 0.01 到 200 MV/m 的射频电场幅值

范围，结果表明未涂层介质在 *down* 区间的电场范围 1 至 200 MV/m 和 *up* 区间的 5 至 200 MV/m 之间存在放电现象。Nanotec Co. 和 Acree technologies inc. 的涂层表现与未涂层介质相同。然而，对于 ac-400 nm bldg 涂层，在 *down* 区间多重电子倍增阈值出现于 $E_0 = 20$ MV/m，并且存在多重电子倍增无放电窗口，分别位于 35-45 MV/m、65-125 MV/m 和 145-165 MV/m 区间。另一方面，在 *up* 区间该涂层将阈值提高至 10 MV/m，但未出现无放电窗口。通过基于解析求解电子运动微分方程并进行一定近似的理论模型，详细分析了未涂层情况下腔体中多重电子倍增的现象学（电子共振轨迹类型、放电出现的单元区间、电子连续撞击壁面间的飞行时间、撞击角度与表面夹角）。理论模型与模拟结果表现出良好一致性。值得一提的是，在腔体的许多射频电场幅值下，发现了一种新的非共振且超快速的多重电子倍增现象，该现象尚未

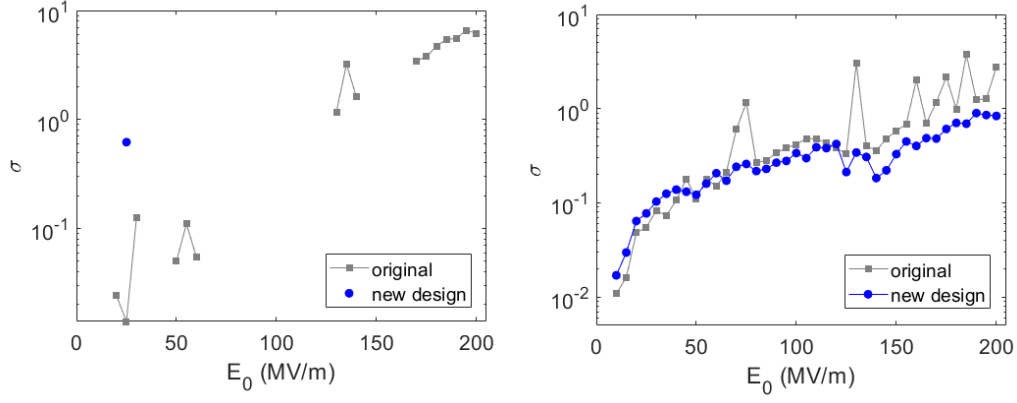


图 11. 原始单元格和新设计中 ac-400 nm bldg 867 覆盖区域的增长因子 σ 比较, 分别针对 *down* (左) 区和 *up* (右) 区。

被经典多重电子倍增理论描述。另一方面, 鉴于 DAA 单元中多重电子倍增的存在具有潜在风险, 我们提出了几何设计的改进方案, 以最大限度地减少这一不良现象的发生。对于这一新设计并使用 Nanotec Co. 涂层, 发现两区间射频电场的多重电子倍增阈值与原始单元设计相同。然而, 在 *down* 区间出现了宽广的多重电子倍增无放电窗口, 幅值范围为 35-125 MV/m。尽管在 *up* 区间未出现无放电窗口, 但观察到了电子数

增长因子的降低。关于新几何结构与 ac-400 nm bldg 867 涂层的模拟, 在 *down* 区间多重电子倍增仅出现在约 $E_0 = 25$ MV/m, 且其他电场幅值下完全被抑制; 在 *up* 区间, 多重电子倍增仍在相同 E_0 值附近出现。

综上所述, 几何结构的改进有助于防止放电的发生, 且需与低二次电子发射涂层联合应用。通过这些技术可以提升加速结构的射频功率承载能力, 并对 DAA 结构进行准确的多重电子倍增风险评估。

-
- [1] J. Vaughan, Multipactor, IEEE Transactions on Electron Devices **35**, 1172 (1988).
 - [2] V. D. Shemelin and S. A. Belomestnykh, *Multipactor in Accelerating Cavities* (Springer, Switzerland, 2020).
 - [3] D. Satoh, M. Yoshida, and N. Hayashizaki, Dielectric assist accelerating structure, Phys. Rev. Accel. Beams **19**, 011302 (2016).
 - [4] D. Satoh, M. Yoshida, and N. Hayashizaki, Fabrication and cold test of dielectric assist accelerating structure, Phys. Rev. Accel. Beams **20**, 091302 (2017).
 - [5] S. Mori, M. Yoshida, and D. Satoh, Multipactor suppression in dielectric-assist accelerating structures via diamondlike carbon coatings, Phys. Rev. Accel. Beams **24**, 022001 (2021).
 - [6] Y. Wei and A. Grudiev, Investigations into x-band dielectric assist accelerating structures for future linear accelerators, IEEE Transactions on Nuclear Science **68**, 1062 (2021).
 - [7] P. Martínez-Reviriego, A. Grudiev, D. Esperante, B. Gimeno, C. B. Blanch, D. González-Iglesias, N. Fuster-Martínez, P. Martín-Luna, M. Eduardo, M. Abraham, and J. Fuster, Dielectric assist accelerating structures for compact linear accelerators of low energy particles in hadrontherapy treatments, IEEE.... **X**, XXX (2023).
 - [8] L. Reimer, *Scanning Electron Microscopy*, Springer Series in Optical Sciences.
 - [9] A. Grudiev, H. Neupert, W. Vollenberg, C. Jing, S. Poddar, and B. Freemire, Amorphous and diamond-like carbon coatings for sey reduction of dielectric materials for accelerating structure applications, CERN Report (2022).
 - [10] Acree technologies inc., <https://acreetech.com>.
 - [11] Nanotec co., <https://www.nanotec-jp.com/>.
 - [12] M. A. Furman and M. T. F. Pivi, Probabilistic model for the simulation of secondary electron emission, Phys. Rev. ST Accel. Beams **5**, 124404 (2002).
 - [13] J. de Lara, F. Perez, M. Alfonso, L. Galan, I. Montero, E. Roman, and D. Garcia-Baquero, Multipactor prediction for on-board spacecraft rf equipment with the mest software tool, IEEE Transactions on Plasma Science **34**, 476 (2006).
 - [14] D. González-Iglesias, D. Esperante, B. Gimeno,

- C. Blanch, N. Fuster-Martínez, P. Martínez-Reviriego, P. Martín-Luna, J. Fuster, and D. Alesini, Analysis of the multipactor effect in an rf electron gun photoinjector, *IEEE Transactions on Electron Devices* **70**, 288 (2023).
- [15] K. Halbach and R. F. Holsiger, Superfish - a computer program for evaluation of rf cavities with cylindrical symmetry, *Particle Accelerators*, **7**, 213 (1976).
- [16] B. Ripperda, F. Bacchini, J. Teunissen, C. Xia, O. Porth, L. Sironi, G. Lapenta, and R. Keppens, A comprehensive comparison of relativistic particle integrators, *The Astrophysical Journal Supplement Series* **235**, 21 (2018).
- [17] V. Semenov, M. Buyanova, D. Anderson, M. Lisak, R. Udiljak, and J. Puech, Multipactor in microwave transmission systems using quadrature phase-shift keying, *IEEE Transactions on Plasma Science* **38**, 915 (2010).
- [18] J. Greenwood, The correct and incorrect generation of a cosine distribution of scattered particles for monte-carlo modelling of vacuum systems, *Vacuum* **674**, 217 (2002).
- [19] Cst particle studio, <https://www.3ds.com/products-services/simulia/products/cst-studio-suite/>, accessed: 2023-06-09.